MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa I y II ciclo de la Educación General Básica Abierta

2026

Práctica de Ciencias

para la prueba de I y II ciclo de la Educación General Básica Abierta

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

SELECCIÓN ÚNICA **60 ÍTEMS**

Los ítems incluidos en este material corresponden a una muestra representativa de ejemplos de ítems basados en afirmaciones y evidencias, elaborados conforme a los lineamientos establecidos en la Tabla de Especificaciones vigente a partir de la Convocatoria 02-2026.
Esta práctica tiene fines exclusivamente orientadores y no constituye una reproducción de la prueba oficial ni de la proporción exacta de ítems por afirmación y evidencias.
Para conocer la composición y distribución oficial de la prueba, consulte la Tabla de Especificaciones vigente a partir de la Convocatoria 02-2026."

1) Lea la siguiente situación:

En la clase de Ciencias, los estudiantes observan células animales con un microscopio. El docente explica que una de sus partes dirige las actividades de la célula y contiene la información hereditaria que determina muchas de las características de los seres vivos.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la parte de la célula descrita por el docente?

A) Núcleo
B) Citoplasma
C) Mitocondria
D) Membrana celular

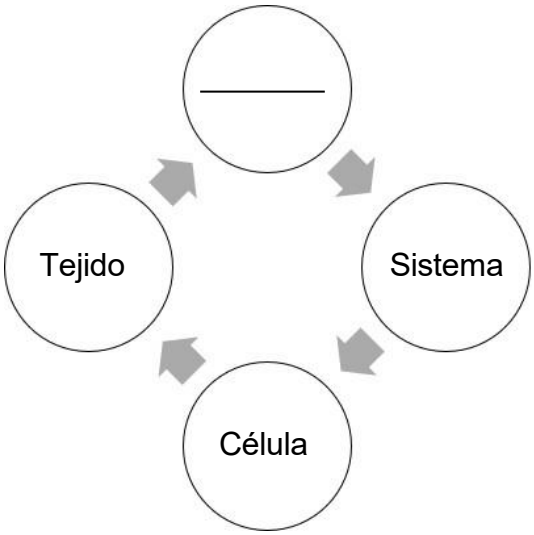
2) Considere la siguiente situación:

Carlos está aprendiendo sobre los diferentes tipos de tejidos del cuerpo humano y sus funciones. Observa que una persona presenta una herida en la mano y que, con el paso de los días, se forma una costra mientras la piel lesionada se repara.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál tipo de tejido participa en la reparación de la piel lesionada?

A) Nervioso
B) Muscular
C) Epitelial
D) Óseo

3) Considere el siguiente esquema acerca de los niveles de organización del cuerpo humano:



De acuerdo con el esquema anterior, el nivel de organización del cuerpo faltante se caracteriza por ser

A) la unidad estructural y funcional básica de la vida.
B) la estructura especializada constituida por tejidos.
C) un grupo de células similares que trabajan juntas.
D) un grupo organizado de tejidos y órganos que trabajan de manera coordinada.

4) Lea la siguiente situación:

Pablo se cayó mientras jugaba a las escondidas, por lo que su pierna sangraba. Mientras esto ocurría su cuerpo emitía señales para llamar a grandes cantidades de células al sitio de la infección como mecanismo de defensa natural.

A partir de la situación anterior, el sistema encargado de la protección del cuerpo ante sustancias extrañas se denomina

A) nervioso.
B) endocrino.
C) circulatorio.
D) inmunológico.

5) Considere la siguiente situación:

Una estudiante visitó un centro de salud donde el personal explicó que, cuando una persona contrae una infección causada por bacterias o virus, algunos componentes del tejido sanguíneo aumentan su actividad para proteger al organismo y combatir esos microorganismos.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál componente del tejido sanguíneo realiza esa función?

A) Glóbulos blancos
B) Glóbulos rojos
C) Plaquetas
D) Plasma

6) Considere el siguiente ejemplo:

Ana recibió una vacuna contra el sarampión como parte de la campaña de vacunación de su comunidad. Después de un tiempo, su organismo desarrolló protección contra esa enfermedad.

De acuerdo con el ejemplo anterior, ¿cuál tipo de inmunidad desarrolló?

A) Inmunidad natural
B) Inmunidad adquirida
C) Inmunidad hereditaria
D) Inmunidad compuesta

7) Considere la siguiente situación:

Durante una campaña de vacunación en un centro de salud, el personal explicó a las familias la importancia de cumplir con el esquema básico de vacunación de Costa Rica para prevenir enfermedades desde la infancia.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes vacunas forma parte del esquema básico de vacunación de Costa Rica?

A) Vacuna contra la rabia
B) Vacuna contra el sarampión
C) Vacuna contra la fiebre tifoidea
D) Vacuna contra la fiebre amarilla

8) Considere la siguiente información:

Jimena es madre primeriza, su hijo tiene 2 meses de edad y en el control de niño sano la enfermera le explica la importancia de mantener el esquema de vacunación de su hijo al día, para prevenir padecimientos infectocontagiosos que pueden causar enfermedades graves o la muerte. Después de recibir la vacuna contra la poliomielitis el bebé de Jimena desarrolla protección contra esta enfermedad sin experimentar síntomas.

¿Cuál es el mecanismo principal mediante el cual la vacuna proporciona esta protección?

A) Actúa eliminando el virus al aumentar la producción de glóbulos rojos.
B) Aumenta el número de plaquetas para fortalecer el sistema inmunológico.
C) Destruye directamente todos los microorganismos que ingresan al organismo.
D) Estimula la producción de anticuerpos específicos contra el virus de la poliomielitis.

9) Lea la siguiente información:

El sistema circulatorio está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Estos se clasifican en arterias, venas y capilares, cada uno con funciones específicas que permiten el transporte de la sangre por el organismo.

¿Cuál es la función principal de las arterias en el sistema circulatorio?

A) Transportar la sangre desde los órganos hacia el corazón.
B) Transportar la sangre por el interior de los órganos y tejidos.
C) Intercambiar oxígeno y nutrientes con las células del cuerpo.
D) Conducir la sangre desde el corazón hacia todas las partes del organismo.

10) Considere el siguiente ejemplo:

Durante una clase de Ciencias, la docente explicó que el sistema circulatorio está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Además, indicó que este sistema permite distribuir sustancias indispensables para el funcionamiento del organismo y recoger otras que deben ser transportadas para su eliminación.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál función corresponde al sistema circulatorio?

A) Coordinar las respuestas del organismo ante los estímulos del medio
B) Captar oxígeno del aire y eliminar dióxido de carbono durante la respiración
C) Transformar los alimentos en nutrientes para que puedan ser absorbidos por el organismo
D) Distribuir la sangre, el oxígeno y los nutrientes por todo el cuerpo, además de transportar sustancias de desecho

11) Lea la siguiente situación:

Marta asiste al médico con múltiples síntomas tales como: fuerte dolor en la espalda, dolor al costado del cuerpo, sangre en la orina y que despide mal olor, fiebre, escalofríos y vómitos. El médico le indica que debe hacer más estudios, pero considera que, de acuerdo con sus síntomas, es posible que tenga una insuficiencia renal.

De acuerdo con la situación anterior, el médico le recomienda a Marta cuidar su sistema urinario. ¿cuál de las siguientes opciones permite tal acción?

A) Evitar consumir alimentos salados
B) Respirar por la nariz y no por la boca
C) Realizar ejercicios físicos que fortalezcan la higiene mental
D) No dormir ni permanecer en lugares cerrados, sin ventilación

12) Considere la siguiente situación:

Como parte de la preparación para una carrera recreativa, un grupo de estudiantes recibió recomendaciones para cuidar los sistemas del cuerpo humano antes, durante y después de la actividad física. Entre ellas se destacó la importancia de mantener hábitos que favorezcan el funcionamiento adecuado del organismo y disminuyan el riesgo de lesiones o complicaciones.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál conjunto de acciones contribuye al buen funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano?

A) Mantener una alimentación balanceada, hidratarse adecuadamente y realizar ejercicios de calentamiento antes de la actividad física.
B) Hidratarse durante la actividad física, evitar el calentamiento para conservar energía y consumir suplementos sin recomendación profesional.
C) Mantener una alimentación balanceada, consumir bebidas energéticas antes de cada entrenamiento y descansar únicamente cuando se sienta cansancio.
D) Realizar ejercicios de calentamiento antes de la actividad física, restringir el consumo de agua para evitar molestias y compensar con bebidas deportivas al finalizar.

13) Considere la siguiente situación:

Mientras jugaba fútbol, Andrés observó que un balón se dirigía rápidamente hacia él. Inmediatamente levantó los brazos para detenerlo, gracias a que su cuerpo respondió de forma coordinada.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál relación entre sistemas del cuerpo humano permitió esta acción?

A) El sistema excretor controló el movimiento y el sistema muscular recibió el estímulo.
B) El sistema nervioso recibió el estímulo y el sistema muscular ejecutó el movimiento.
C) El sistema digestivo produjo energía y el sistema respiratorio movió los brazos.
D) El sistema circulatorio detectó el balón y el sistema óseo coordinó la respuesta.

14) Considere el siguiente caso:

Durante una visita a un centro de educación ambiental, la guía explicó que, cuando una persona realiza una caminata prolongada, el corazón aumenta el bombeo de sangre mientras los pulmones incorporan mayor cantidad de oxígeno. Ambos órganos trabajan de manera coordinada para que los músculos reciban el oxígeno necesario y continúen funcionando adecuadamente.

De acuerdo con la situación anterior, ¿qué acción compartida entre los órganos permite el funcionamiento integral del sistema involucrado?

A) El corazón produce el oxígeno y los pulmones lo transportan hacia todas las células.
B) Los pulmones filtran las sustancias de desecho y el corazón las elimina por medio de la orina.
C) El corazón transforma los nutrientes en energía y los pulmones los distribuyen por el organismo.
D) Los pulmones incorporan oxígeno y el corazón lo distribuye mediante la sangre hacia los tejidos del cuerpo.

15) Considere la siguiente situación:

En una feria de la salud, un médico explica que cuando una persona duerme pocas horas durante varios días, no solo disminuye su capacidad de concentración, sino que también puede alterar el funcionamiento de otros sistemas del cuerpo, aumentando el riesgo de enfermarse.

¿Cuál situación evidencia la importancia de la interrelación de los sistemas del cuerpo humano para mantener la salud integral?

A) El descanso beneficia principalmente al sistema nervioso, mientras que los demás sistemas mantienen su funcionamiento habitual.
B) El descanso favorece el funcionamiento coordinado de diferentes sistemas, lo que contribuye al equilibrio del organismo.
C) El descanso permite recuperar únicamente los órganos que participaron en las actividades realizadas durante el día.
D) El descanso influye en algunos sistemas, pero no modifica el funcionamiento general del organismo.

16) Considere la siguiente situación:

En el acto cívico de la escuela, una estudiante interpretó una canción con la flauta. Para lograrlo observó la partitura, coordinó los movimientos de sus manos, reguló la respiración y mantuvo la postura durante toda la presentación.

¿Qué análisis explica la importancia de la interrelación de los sistemas del cuerpo humano en esta situación?

A) El éxito de la actividad se debió principalmente al sistema muscular, mientras los demás sistemas tuvieron una participación secundaria
B) La ejecución de la actividad requirió la acción coordinada de varios sistemas para mantener el funcionamiento adecuado del organismo.
C) La interpretación dependió únicamente del sistema respiratorio, ya que suministra el aire necesario para producir el sonido.
D) La participación simultánea de varios sistemas solo ocurre cuando una persona practica una actividad física intensa.

17) Considere el siguiente caso:

Durante una visita a un humedal en la zona sur, un grupo de estudiantes observó varias garzas blancas alimentándose en una misma laguna. La guía explicó que todas pertenecían a la misma especie y habitaban ese lugar al mismo tiempo.

¿Qué concepto relacionado con la biodiversidad representa la situación descrita?

A) Hábitat.
B) Población.
C) Comunidad.
D) Ecosistema.

18) Considere la siguiente información :

El sapo dorado del bosque Monteverde en Costa Rica desapareció hace más de 20 años, convirtiéndose posiblemente en una de las primeras especies en extinguirse. La primera señal de peligro fue identificada por expertos ambientales en 1987, cuando se observó que después de los cortejos reproductivos, los huevos eran abandonados debido a la desecación de las charcas del bosque.

Adaptado de:https://observador.cr/

En relación con la información anterior, la desaparición de este anfibio trae como consecuencia para el equilibrio ecológico la

A) destrucción de hábitats.
B) pérdida de biodiversidad.
C) alteración de las cadenas alimentarias.
D) degradación de los suelos que pierden su capacidad productiva.

19) Considere el siguiente caso:

Una comisión ambiental investigó las causas de la pérdida de cobertura vegetal en cuatro sectores de una región del país. En el informe se describieron las siguientes situaciones:

- Sector I: La vegetación fue cubierta por ceniza tras la actividad de un volcán.
- Sector II: Una ladera perdió parte de su cobertura vegetal después de varios días de lluvias intensas.
- Sector III: Se eliminaron extensas áreas de bosque para ampliar la frontera agrícola.
- Sector IV: Un río se desbordó debido a las fuertes precipitaciones de la estación lluviosa.

De acuerdo con el caso anterior, ¿En cuál sector la alteración del equilibrio ecológico tuvo origen en una actividad humana?

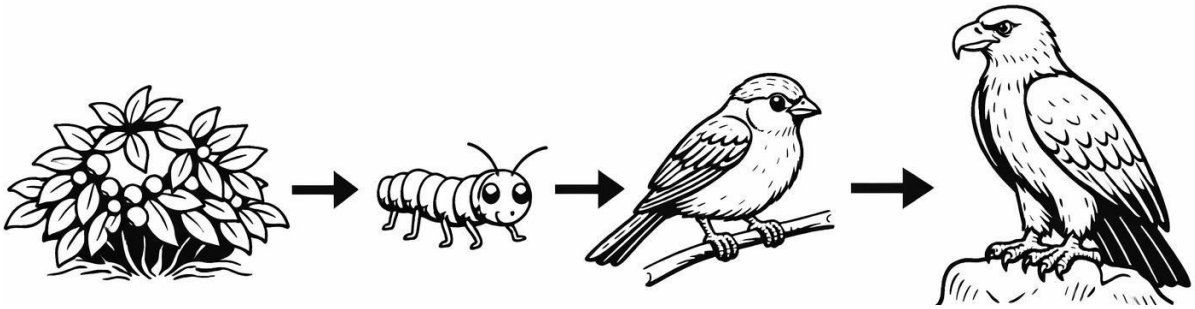
A) Sector I.
B) Sector II.
C) Sector III.
D) Sector IV.

20) Considere la siguiente información:

Durante una clase de Ciencias, la profesora mostró fotografías de algas y plantas. Estos organismos se llaman autótrofos porque

A) dependen de otros seres vivos para obtener su alimento.
B) forman parte de los consumidores en la pirámide alimenticia.
C) producen su propio alimento y son considerados productores en los ecosistemas.
D) necesitan incorporar materia orgánica ya elaborada por otros organismos para sobrevivir.

21) El siguiente esquema se refiere a una cadena alimentaria:



Arbusto Insecto Gorrión Águila

De acuerdo con el esquema anterior, al gorrión se le considera el consumidor secundario en esa cadena alimentaria debido a que

A) es un herbívoro.
B) se alimenta directamente del arbusto.
C) se puede considerar el depredador del águila.
D) obtiene sus nutrientes de animales herbívoros.

22) Observe la siguiente imagen que muestra distintos elementos naturales de un ecosistema (relieve, vegetación y animales).



A partir de la imagen anterior, se podría decir que un ejemplo claro de componentes del ecosistema corresponde a:

A) el conjunto de árboles y arbustos del bosque.
B) los animales que viven juntos en un mismo lugar.
C) el relieve, el suelo y los seres vivos que lo habitan.
D) las aves, el oso y el venado como parte de una comunidad.

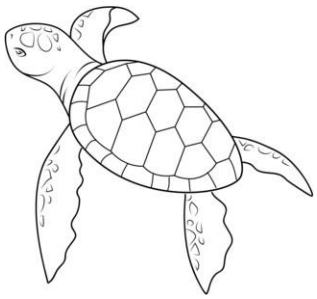
23) Lea el siguiente caso:

La comunidad de Villa Linda se ha caracterizado por sus bellos paisajes y su clima fresco. Sin embargo, durante el último año, la apertura de un botadero clandestino de residuos ha generado preocupación entre los habitantes debido a sus efectos negativos sobre el ambiente.

De acuerdo con la situación descrita, ¿cuál es una consecuencia para el equilibrio ecológico ocasionada por el manejo inadecuado de los residuos sólidos?

A) Los procesos de reforestación en la zona.
B) La destrucción de hábitats y la extinción de especies nativas.
C) La creación de sitios donde los delincuentes pueden ocultarse.
D) Las pérdidas económicas para las familias de la comunidad debido a la disminución de visitantes.

24) En una campaña publicitaria costarricense se muestran las siguientes imágenes:



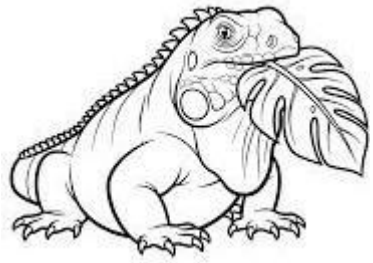


De acuerdo con las imágenes anteriores, una de las actividades económicas que hace destacar la biodiversidad de Costa Rica a nivel mundial corresponde

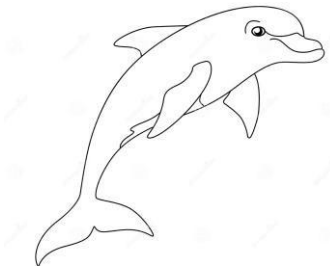
A) al turismo y recreación, al visitar áreas de conservación.
B) a la fabricación de fibras textiles, madera para coberturas y calor.
C) al uso de suministros de origen animal: lana, seda, piel, lubricantes y ceras.
D) a la utilización de especies animales y vegetales para fabricar medicamentos.

25) Considere el siguiente caso acerca de las especies animales:

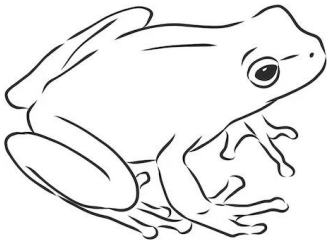
En clase de Ciencias la docente explica que, en Costa Rica, existen muchas especies de animales y que en los Parque Nacionales pueden verse en su ambiente natural. A continuación, se muestran algunas imágenes de los animales que pueden observar:



1. Iguana



2. Delfín



3. Rana

¿A cuál grupo pertenece cada animal de las fotografías anteriores, en el orden 1, 2 y 3?

A) Reptiles, peces, reptiles
B) Anfibios, peces, mamífero
C) Anfibios, mamíferos, reptiles
D) Reptiles, mamíferos, anfibios

26) Considere la siguiente situación:

Durante una visita a un parque nacional, un grupo de estudiantes registró las siguientes observaciones:

- Varios venados cola blanca *Odocoileus virginianus* competían por un territorio.
- Una mariposa obtenía néctar de una flor mientras transportaba polen hacia otras flores.

La docente les pidió identificar cuál de las observaciones correspondía a una relación intraespecífica.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál opción responde a la solicitud de la docente?

A) La polinización realizada por la mariposa, porque intervienen únicamente animales.
B) La competencia entre los venados, porque participan organismos de la misma especie.
C) La competencia entre los venados, porque todos los organismos obtienen un beneficio.
D) La polinización realizada por la mariposa, porque ocurre entre organismos que comparten el mismo hábitat.

27) Considere la siguiente situación:

Durante una Feria de Ciencia y Tecnología, cuatro estudiantes presentaron los siguientes ejemplos sobre las relaciones entre los seres vivos.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál ejemplo corresponde a una relación interespecífica?

A) Un grupo de lobos coopera para proteger a sus crías.
B) Dos monos de la misma especie disputan el acceso a un alimento.
C) Los árboles de una misma especie compiten por la luz y el espacio.
D) Un hongo crece sobre el tronco de un árbol y obtiene de este los recursos que necesita.

28) Considere la siguiente situación:

María y José son buenos amigos. Una tarde de verano fueron a jugar al parque de su barrio. Sin ninguna razón, José arrancó una planta que estaba en una esquina del parque. Al ver María lo que hacía José, le dijo que su acción no era correcta porque las plantas son responsables de uno de los procesos más importantes para la vida, ya que transforman la energía luminosa en energía química para producir alimentos y también liberar oxígeno para respirar.

Con base en la situación anterior, ¿a qué proceso se refiere María?

A) Fotosíntesis
B) Homeostasis
C) Quimiosíntesis
D) Respiración celular

29) Considere la siguiente situación:

Como parte de un proyecto escolar, un grupo de estudiantes sembró árboles nativos en el jardín del centro educativo. Después de varias semanas observaron que las plantas crecían saludables gracias a la presencia de agua, luz solar y aire.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuáles componentes obtiene la planta del ambiente para iniciar el proceso de la fotosíntesis?

A) Dióxido de carbono, glucosa y oxígeno
B) Agua, dióxido de carbono y luz solar
C) Luz solar, oxígeno y glucosa
D) Oxígeno, glucosa y agua

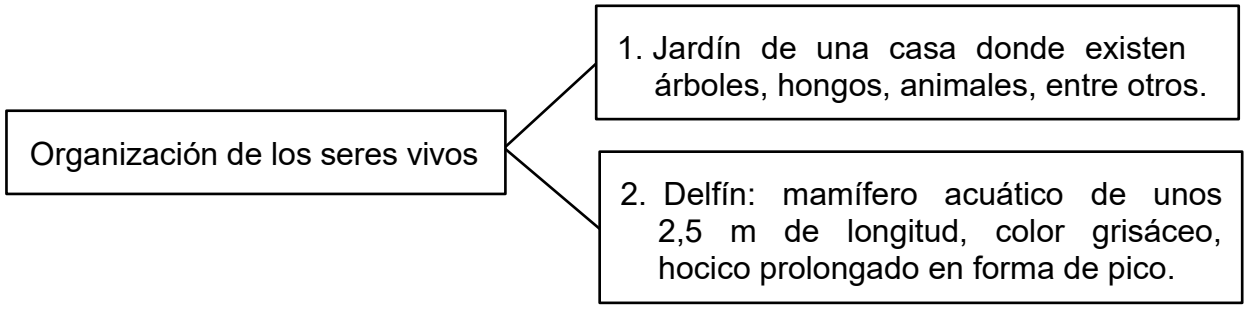
30) Considere la siguiente situación:

Una estudiante observó que las plantas del huerto escolar crecían adecuadamente después de recibir suficiente agua y permanecer expuestas a la luz del Sol. La docente explicó que, durante ese proceso, las plantas elaboran su propio alimento y liberan una sustancia indispensable para muchos seres vivos.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuáles son los principales productos que se obtienen al finalizar la fotosíntesis?

A) Dióxido de carbono y luz solar
B) Agua y dióxido de carbono
C) Glucosa y oxígeno
D) Luz solar y agua

31) Considere los siguientes ejemplos:



Los ejemplos anteriores corresponden a las definiciones, en el orden respectivo, de

A) población y especie.
B) comunidad e individuo.
C) individuo y ecosistema.
D) comunidad y población.

32) Considere la siguiente situación:

Durante una visita al Parque Nacional Corcovado, un grupo de estudiantes observó árboles, monos, aves, hongos, un río y las rocas del sendero. La guía explicó que todos estos elementos forman parte del ecosistema y cumplen funciones diferentes para mantener el equilibrio natural.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál opción presenta únicamente componentes bióticos del ecosistema?

A) Agua, monos y luz solar.
B) Árboles, aves y hongos.
C) Rocas, agua y árboles.
D) Aire, suelo y río.

33) Considere la siguiente situación:

En una finca en Alajuela se eliminaron todos los hongos y bacterias presentes en una pequeña parcela para analizar los cambios producidos en el ecosistema. Después de varios meses, se acumuló una gran cantidad de hojas y ramas secas sobre el suelo y las plantas comenzaron a crecer con mayor dificultad.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál opción describe la interrelación que se alteró en el ecosistema?

A) Se redujo la cantidad de energía que recibe el Sol durante el día.
B) Los consumidores comenzaron a producir su propio alimento mediante la fotosíntesis.
C) Los productores dejaron de absorber agua debido al aumento de la temperatura.
D) Se interrumpió el reciclaje de la materia porque disminuyó la descomposición de los restos orgánicos.

34) Lea el siguiente caso:

El cultivo de tomate disminuyó su producción debido al aumento de insectos que dañaban las plantas. En lugar de aplicar insecticidas, la persona encargada liberó mariquitas, ya que estas se alimentan de los insectos que afectan el cultivo. Después de varias semanas, la cantidad de plagas disminuyó y las plantas se recuperaron.

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál concepto se evidencia en la situación anterior?

A) Hábitat.
B) Nicho ecológico.
C) Control biológico
D) Trama alimenticia.

35) Lea la siguiente situación:

Pedro va de vacaciones con sus padres. Cuando llegan a su destino, la playa, descansan bajo la sombra de una palmera. De pronto un fuerte sonido y un golpe sobre la arena los asusta: se había caído un coco, el cual se desplomó muy deprisa.

A partir de la situación anterior, la energía que acumula el coco debido a la altura con respecto al suelo es

A) nuclear.
B) elástica.
C) electrostática.
D) potencial gravitacional.

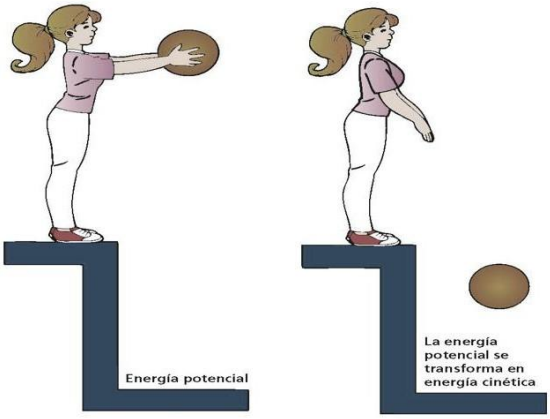
36) Lea la siguiente información relacionada con las clases de energía:

Andrea es jugadora de fútbol, ella va a cobrar un penal, por lo que coloca la bola en el punto indicado por el árbitro. Al sonido del silbato, ella patea la bola y le anota un gol a la portera rival.

Según la información anterior, cuando la bola impulsada por Andrea mantiene el movimiento hasta llegar al marco de la portería rival se identifica el tipo de energía denominada

A) potencial gravitacional.
B) potencial elástica.
C) mecánica.
D) cinética.

37) Considere la siguiente figura:



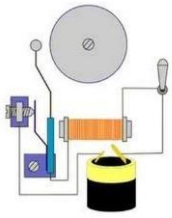
De acuerdo con la figura anterior, se puede decir que la energía potencial y la energía cinética, tienen las siguientes características, respectivamente,

A) una depende de la posición del cuerpo y la otra depende la velocidad del objeto.
B) una se asocia al movimiento, y la otra se puede transformar en diferentes tipos de energías de forma inmediata.
C) una requiere de fuerza para transformarse, y la otra se considera energía almacenada por un objeto.
D) ambas dependen de la aceleración de la gravedad y la masa del objeto.

38) Considere las siguientes imágenes con aparatos que contienen imanes:



Montacargas



Timbre eléctrico

Los aparatos representados en las imágenes anteriores, para poder funcionar adecuadamente, además de la electricidad utilizan la energía

A) eólica.
B) sonora.
C) lumínica.
D) magnética.

39) Lea el siguiente caso:

En clase de ciencias se introduce a sus estudiantes el tema de la Primera Ley de la Termodinámica, explicándola como una ley fundamental de la física que reafirma el principio de conservación de la energía.

Con respecto a este caso, un ejemplo de la vida cotidiana donde se evidencie la aplicación de la primera Ley de la Termodinámica corresponde cuando

A) la energía eléctrica se transforma en energía luminosa y calor.
B) la energía eléctrica desaparece cuando se convierte en luz y calor.
C) el calor fluye espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente sin realizar trabajo.
D) una máquina genera energía sin ningún tipo de entrada o consumo de energía externa.

40) Considere el siguiente caso:

Un atleta sale de su casa para empezar su rutina. Al cabo de un tiempo su hijo lo observa alejarse en el horizonte.

Al cambio de la posición del atleta al transcurrir el tiempo y con respecto al punto de partida se denomina

A) rapidez.
B) velocidad.
C) aceleración.
D) movimiento.

41) Considere la siguiente situación:

La familia de Andrés salió de paseo por Santa Ana, donde pudo observar unas estructuras con aspas grandes. Su mamá le dijo que esos aparatos se llaman aerogeneradores. Estas estructuras están diseñadas para capturar la energía cinética del viento y convertirla en electricidad.

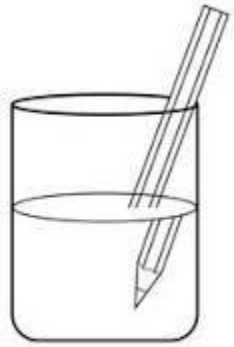
De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál es el tipo de energía que se describe?

A) Eólica
B) Sonora
C) Calórica
D) Geotérmica

42) Cuando se hierve un poco de leche en una olla se propaga el calor por medio de convección; una característica de esta forma de transmisión del calor es que

A) se da por medio del movimiento del fluido.
B) se basa en el contacto directo entre los cuerpos.
C) se propaga por medio de ondas electromagnéticas.
D) el líquido permanece inmóvil durante la propagación del calor.

43) Considere la siguiente imagen correspondiente a un fenómeno de la luz:



En la imagen anterior se representa el fenómeno de la refracción de la luz porque

A) el agua absorbe la luz que pasa por ella.
B) la luz llega al agua del vaso y rebota en ella.
C) la luz pasa del aire al agua y hace que aumente su velocidad.
D) la luz pasa del aire al agua y hace que disminuya su velocidad.

44) Considere el siguiente caso:

En su casa, Sofía encendió una lámpara para su sala de estudio usando el interruptor. La lámpara alumbró porque estaba bien conectada al enchufe.

¿Cuál de las siguientes opciones explica el funcionamiento de la lampara en el caso anterior?

A) El circuito estaba abierto.
B) La corriente eléctrica pasó por el circuito.
C) La lámpara no estaba conectada a la energía.
D) El cable y los demás materiales no dejan pasar la electricidad.

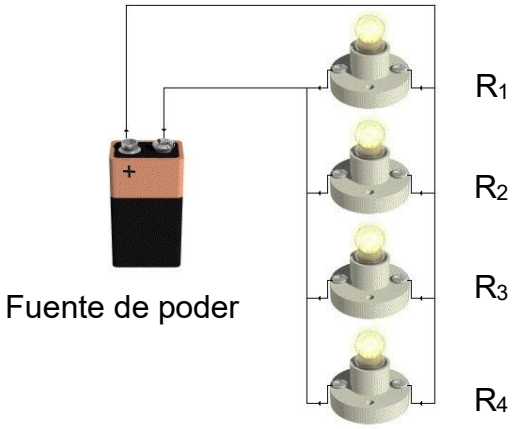
45) Considere la siguiente información:

En la clase de Ciencias, la maestra mostró a sus estudiantes varios objetos: un cuaderno, una cuchara de metal, una regla de plástico, una moneda y un borrador de goma. Luego explicó que algunos materiales dejan pasar la electricidad con facilidad y otros no.

¿Cuál de los siguientes objetos está hecho de un material conductor de la electricidad?

A) La regla de plástico
B) El borrador de goma
C) La cuchara de metal
D) El cuaderno de papel

46) Considere la siguiente figura:



La figura anterior, por la disposición de las resistencias, corresponde a un circuito

A) mixto.
B) en serie.
C) complejo.
D) en paralelo.

47) Considere la siguiente información:

Los imanes pueden ser hechos de diferentes materiales, se utilizan con la finalidad de atraer a otros objetos que tengan propiedades específicas.

Con relación a la información anterior, la propiedad que permite al imán atraer objetos se denomina:

A) electricidad.
B) magnetismo.
C) conductividad.
D) atracción electrostática.

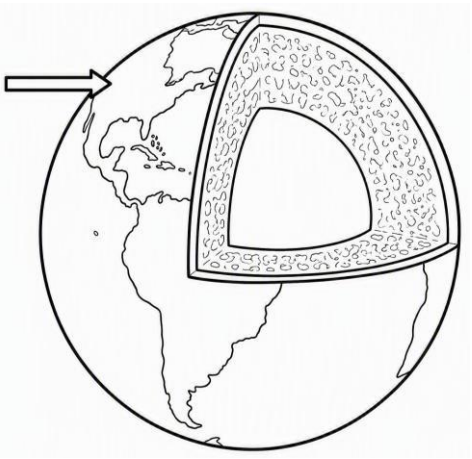
48) Lea la siguiente información:

Esta capa que rodea nuestro planeta es esencial para la vida. Sin ella, la temperatura sería mucho más extrema, y la radiación dañina del sol llegaría directamente a la superficie. Gracias a ella, podemos respirar aire limpio y disfrutar de un ambiente que nos protege y nos permite vivir en armonía con la naturaleza.

De acuerdo con la información anterior, la estructura de la Tierra mencionada se denomina

A) litosfera.
B) hidrosfera.
C) atmósfera.
D) astenosfera.

49) Considere la siguiente figura:



En la figura anterior, la estructura externa de la Tierra señalada se caracteriza por ser

A) rocosa y la más delgada de las capas geológicas.
B) semilíquida con altas temperaturas.
C) la capa más gruesa de todas.
D) compuesta de hierro y níquel.

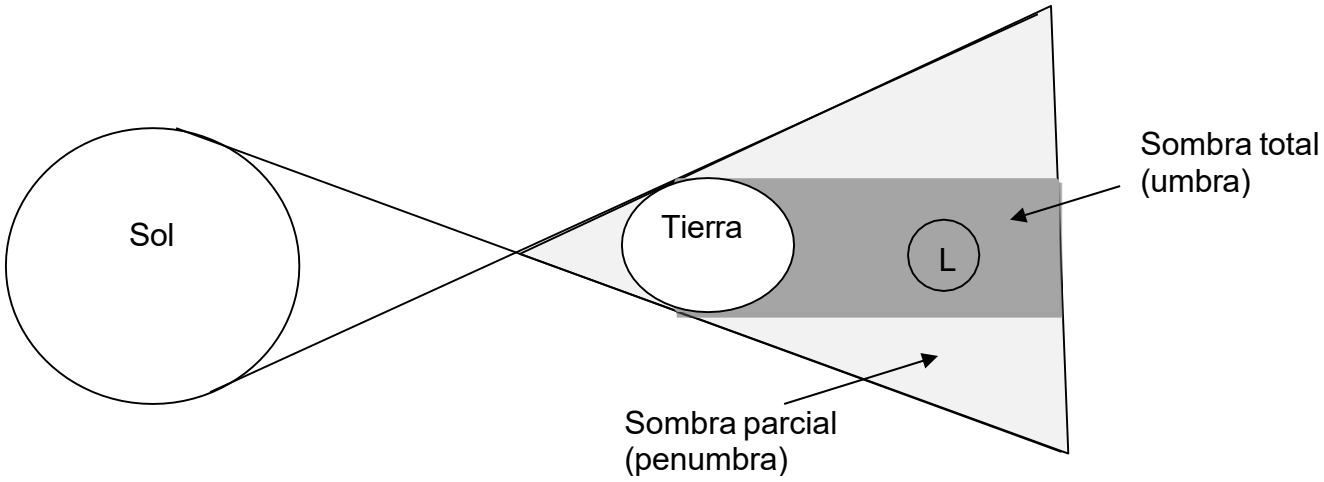
50) Lea la siguiente información:

Un periódico publica cierto artículo sobre un científico cuyos aportes a la ciencia continúan vigentes. Uno de estos aportes fue su modelo del universo que implicaba que la Tierra posee tres movimientos: rotación, traslación y un movimiento de oscilación cónico de su propio eje.

El nombre de este científico es

A) Galileo Galillei.
B) Claudio Ptolomeo.
C) Nicolás Copérnico.
D) Aristarco de Samos.

51) Considere la siguiente ilustración sobre un eclipse de Luna:



De acuerdo con la posición de la Luna (L) con respecto al cono de la sombra, el eclipse de Luna representado en la ilustración anterior se clasifica como

A) total.
B) anular.
C) parcial.
D) penumbral.

52) Considere la siguiente información:

En una maqueta del Sistema Solar, Elena observó que los planetas rocosos se ubican en la parte más cercana al Sol. También notó que el primer planeta del sistema es pequeño y tarda menos tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol que la Tierra.

Según la información anterior, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol?

A) Mercurio
B) Júpiter
C) Venus
D) Marte

53) Considere la siguiente información:

Durante una exposición, la docente explicó que algunos avances tecnológicos han ayudado a investigar el espacio. Comentó que las estaciones espaciales permiten que los astronautas vivan y trabajen por un tiempo en el espacio, mientras que los satélites artificiales orbitan la Tierra para obtener y transmitir información.

¿Cuál avance tecnológico permite que los astronautas permanezcan en el espacio por un tiempo para realizar investigaciones?

A) La estación espacial
B) La sonda espacial
C) El satélite artificial
D) El telescopio

54) Considere las siguientes situaciones:

1. La oxidación de una verja de hierro.

2. Dos cucharadas de azúcar se disuelven en agua.

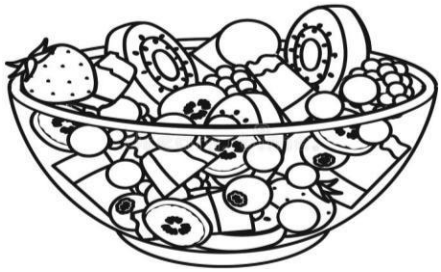
3. El $KClO_4$ al ser calentado se descompone en KCl y O_2.

4. Enrollar fácilmente cuatro metros de alambre de cobre.

De las situaciones citadas, ¿cuáles ejemplifican cambios químicos?

A) 1 y 2
B) 1 y 3
C) 2 y 3
D) 3 y 4

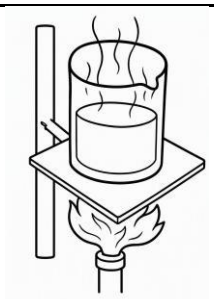
55) En la clase de Química los estudiantes deben clasificar distintos materiales según el tipo de mezcla o sustancia. La docente les muestra una lámina que representa una ensalada de frutas:



En la lámina anterior los estudiantes deben clasificar el material ilustrado como

A) compuesto.
B) sustancia pura.
C) mezcla homogénea.
D) mezcla heterogénea.

56) Considere la siguiente información que hace referencia a un método de separación:

Este método se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido, por ejemplo, una disolución de agua salada.	

¿Cómo se llama el método de separación referido en la información anterior?

A) Evaporación
B) Decantación
C) Destilación
D) Filtración

57) Lea la siguiente información:

Durante esta era geológica se dio la aparición de la vida, se formaron las primeras rocas sedimentarias, aparecieron esponjas, corales y las primeras plantas con raíces y se formaron los primeros continentes. Los fósiles están representados por bacterias, algas, protozoos y celenterados.

De acuerdo con la información anterior, la era geológica a la que pertenecen las características mencionadas se denomina

A) azoica.
B) cenozoica.
C) paleozoica.
D) precámbrica.

58) Lea la siguiente información:

La Tierra ha atravesado un proceso de formación hasta convertirse en la que conocemos actualmente. Para determinar los cambios sufridos por la Tierra a lo largo de la historia, los investigadores utilizan impresiones de origen animal o vegetal preservadas bajo la corteza terrestre al formarse las rocas sedimentarias.

Según la información anterior, las evidencias utilizadas por los investigadores para conocer la evolución de la vida en el planeta Tierra corresponden a

A) las rocas.
B) los fósiles.
C) los minerales.
D) las glaciaciones.

59) Lea la siguiente información:

Alejandro observa en televisión un reportaje sobre astronomía, donde indicaban que según la teoría nebular hace 4600 millones de años, una nube de gas y polvo en el espacio fue alterada, quizás debido a la explosión de una estrella cercana llamada Supernova. Esta explosión provocó ondas en el espacio las cuales generaron que la nube de gas y polvo se contrajera. La mayor parte de la masa colapsante se reunió en el centro, formando el Sol, mientras que el resto se aplanó en un disco protoplanetario a partir del cual se formaron los planetas, satélites, asteroides y otros cuerpos menores.

Según la información anterior, la teoría nebular hace referencia a la formación

A) del Universo.
B) de la Vía Láctea.
C) del Sistema Solar.
D) del planeta Tierra.

60) Considere la siguiente información:

La docente explicó que personas de diferentes países han contribuido al estudio del universo. Mencionó que el científico italiano Galileo Galilei observó el cielo con telescopio, y que esos estudios ayudaron a comprender mejor los movimientos y características de algunos cuerpos celestes.

¿Qué aporte realizó Galileo Galilei al estudio del universo?

A) Observó el cielo con telescopio y estudió algunos astros.
B) Elaboró calendarios agrícolas basados en las fases de la Luna.
C) Propuso que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra.
D) Explicó que las estrellas eran pequeñas luces fijas sin movimiento.

SOLUCIONARIO

Ciencias — I y II Ciclo de la EGBA

1	A	**21**	D	**41**	A
2	C	**22**	C	**42**	A
3	B	**23**	B	**43**	D
4	D	**24**	A	**44**	B
5	A	**25**	D	**45**	C
6	B	**26**	B	**46**	D
7	B	**27**	D	**47**	B
8	D	**28**	A	**48**	C
9	D	**29**	B	**49**	A
10	D	**30**	C	**50**	C
11	A	**31**	B	**51**	A
12	A	**32**	B	**52**	A
13	B	**33**	D	**53**	A
14	D	**34**	C	**54**	B
15	B	**35**	D	**55**	D
16	B	**36**	D	**56**	A
17	B	**37**	A	**57**	D
18	B	**38**	D	**58**	B
19	C	**39**	A	**59**	C
20	C	**40**	D	**60**	A